

基于SpringBoot+Vue的校园活动管理系统设计与实现

钟育伙

(福建信息职业技术学院, 福建 350003)

摘要: 阐述一套基于SpringBoot+Vue的校园活动管理系统的设计与实现。介绍系统的主要技术和框架、模块的设计、软件的测试, 系统能够实现校园活动的在线发布、报名、审核、签到及评价功能。

关键词: 计算机工程, SpringBoot, Vue, 校园活动管理系统。

中图分类号: TP311.13, G647

文章编号: 1000-0755(2024)10-0056-02

文献引用格式: 钟育伙. 基于SpringBoot+Vue的校园活动管理系统设计与实现[J]. 电子技术, 2024, 53(10): 56-57.

Design and Implementation of Campus Activity Management System Based on SpringBoot+Vue

ZHONG Yuhuo

(Fujian Polytechnic of Information Technology, Fujian 350003, China.)

Abstract — This paper describes the design and implementation of a campus activity management system based on SpringBoot+Vue. It introduces the main technology and framework of the system, module design, and software testing. The system can achieve online publishing, registration, review, check-in, and evaluation functions for campus activities.

Index Terms — computer engineering, SpringBoot, Vue, campus activity management system.

0 引言

校园活动的增多, 校园志愿活动管理面临着效率提升、信息透明化等挑战。开发一套基于SpringBoot+Vue的志愿活动管理系统, 通过现代化的技术手段, 优化志愿活动的报名、审核、组织及后续评估流程, 提升管理效率, 增强用户体验, 显得尤为重要。

1 研究背景

系统需求分析。基于SpringBoot+Vue的志愿活动管理系统, 能够为社会实践部及活动组织者提供一站式管理服务, 从而提高社会实践部及活动组织者的工作效率, 节省人力物力; 同时, 让志愿者实时获取志愿活动信息, 简化志愿者参与流程, 使志愿活动名额分配均衡, 使得志愿者参加志愿活动的积极性提高。为确保项目开发目标清晰, 详细编写每个模块的需求分析文档, 系统主要分为以下几模块: 用户管理, 活动管理, 志愿者招募与报名, 任务分配与执行, 成果展示与反馈评价。

2 详细设计与功能实现

2.1 运用的主要技术和框架

前端采用Vue.js框架搭建, 通过Vue Router实现页面路由跳转, UI界面采用Element UI组件库, 集成了查看活动预告、过往活动以及志愿者招募帖

和志愿活动申请等功能, 能够有效避免传统管理方式中存在的问题, 使得志愿活动的信息更加实时以及报名更加简便。后端采用SpringBoot框架构建, 使用Spring Security进行学生和管理员的角色权限控制, Spring Data JPA实现与数据库的交互, 数据库选用MySQL存储数据, 使社会实践部及活动组织者能够更方便地管理志愿者信息、宣传志愿活动等。Vue相比于其他框架, Vue专注于视图层的处理和渲染, 通过组件化的方式来实现可重用性和模块化开发, 同时提供了响应式和声明式的数据绑定, 让开发者可以更加方便地管理和操作应用程序状态。Vue.js的设计理念借鉴了AngularJS和React, 但是它更加轻量级和易于学习。Vue.js采用了MVVM架构, 通过将视图和数据分离, 简化了应用程序的复杂性, 并且可以与其他库或框架无缝集成。

SpringBoot是在Spring基础上衍生的实用性框架, 其目的并不是要替代Spring, 而是为了改变Spring框架中烦琐的配置项而诞生。其特点是更好地和第三方库结合进行开发, 减少大量的配置代码, 达到开箱即用的目的。而SpringBoot的最小系统架构, 是在Web开发环境中, 把安全验证、数据交互、错误返回等Web程序基本要素结合成一个架

作者简介: 钟育伙, 福建信息职业技术学院; 研究方向: 计算机技术。

收稿日期: 2024-09-24; 修回日期: 2024-10-12。

构系统,不随业务内容改变。

2.2 系统模块设计

(1) 登录模块。登录模块分为两种角色,管理员以及学生,学生又分为活动组织者和志愿者两个身份。登录前会有隐私信息告知拦截,同意后,输入对应的账号密码以及角色,管理员和活动组织者都登录到系统后台,区别在于活动组织者只能看到局部的数据,无法看到全部;而志愿者登录至系统前台。

(2) 注册模块。注册成功默认都是学生角色志愿者身份,只能通过管理员更改身份及角色。

(3) 修改密码模块。志愿者登录自己账号后,点击“个人中心”,进入个人中心详情页面,点击“修改密码”,即可修改密码,修改后会被强制退出重新登录;活动组织者和社会实践部的管理员登录至自己账号后,点击右上角的头像或者名字,出现下拉框,点击“修改密码”,即可修改密码,修改后会被强制退出重新登录。

(4) 公告信息模块。公告信息模块只有管理员有权限,可对公告信息进行新增、删除、批量删除、修改、按标题查询、重置、分页查询的功能。其中,重置相当于查询所有,可在按标题查询后点击重置,所有的公告信息即可显示。

(5) 志愿者招募模块。志愿者招募模块管理员和活动组织者都有权限,志愿者招募信息管理可对志愿者招募信息进行新增、删除、批量删除、修改、按活动主办方查询、重置、分页查询的功能。一个活动负责人只能举办一个活动,一个活动主办方可以有多个活动负责人,可以举办多个活动。

(6) 申请审批模块。申请审批模块志愿者、管理员和活动组织者都有权限,志愿者有新增申请、撤销申请、查询我的申请的功能,活动组织者可对申请的信息进行审核、按审核状态查询、重置、分页查询的功能,而管理员仅可对申请的信息进行按审核状态查询、重置、分页查询的功能。管理员与活动组织者的区别还在于数据的权限,管理员可看到全部活动的数据,活动组织者仅能看到自己举办活动的数据。

(7) 活动预告模块。活动预告模块三个身份都有权限,志愿者主要是“查看”的功能,活动组织者可对活动预告的信息进行编辑、新增、删除、批量删除、按活动标题查询、重置、分页查询的功能。但管理员仅可对活动预告的信息进行删除、批量删除、按活动标题查询、重置、分页查询的功能。管理员与活动组织者的区别还在于数据的权限,管理员可看到全部活动的数据,活动组织者仅能看到自己增加的数据。

(8) 过往活动模块。过往活动模块三个身份都有权限。志愿者主要是“查看”的功能,活动组

织者可对过往活动的信息进行删除、批量删除、新增、编辑、按活动标题查询、重置、分页查询的功能,而管理员仅可对过往活动的信息进行删除、批量删除、按活动标题查询、重置、分页查询的功能。管理员与活动组织者的区别还在于数据的权限,管理员可看到全部活动的数据,活动组织者仅能看到自己增加的数据。

(9) 活动评论模块。活动评论模块志愿者、管理员和活动组织者都有权限,志愿者主要是对活动进行评论、回复评论、查看评论的功能,活动组织者和管理员都有对活动评论的信息进行删除、批量删除、按评论内容查询、重置、分页查询的功能。管理员与活动组织者的区别还在于数据的权限,管理员可看到全部活动的数据,活动组织者仅能看到自己举办活动的相关数据。

(10) 管理员信息模块。管理员信息模块只有管理员有权限。管理员信息模块可对管理员信息进行新增、删除、批量删除、修改、按账号查询、重置、编辑、分页查询的功能。若从管理员信息新增一个账号,则默认密码都为“123456”。

(11) 学生信息模块。学生信息模块只有管理员有权限。学生信息模块可对管理员信息进行新增、编辑、删除、批量删除、修改、按账号查询、重置、分页查询的功能。活动组织者和志愿者的身份选择只能通过此模块进行编辑修改。若用管理员的权限在“学生信息”模块新增一个账号,则默认密码都是“123456”。

(12) 文件管理模块。在本系统中,文件主要用于头像的传输、志愿者招募帖宣传照的传输、志愿者招募帖的内容编辑、活动预告宣传照的传输、活动预告的内容编辑、过往活动的内容编辑。其中,文件管理可对文件进行上传、获取、删除。

3 软件测试

志愿活动管理系统采用的测试用例格式包含测试类型、测试目的、测试角色、前置条件、数据输入、预期结果以及测试结果。

4 结语

本文阐述一套基于SpringBoot+Vue的校园活动管理系统设计与实现。该系统提升了管理效率,还增强了用户体验,为高校志愿活动的顺利开展提供技术支持。

参考文献

- [1] 王睿.以高校党建为引领的“一站式”学生社区协同育人机制探析[J].荆楚理工学院学报,2023,38(03):11-16.
- [2] 胡轶男.高校大学生社会实践活动长效化管理与实施策略研究[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2024(03):124-126.